

Activity 2.1

Block A: Evaluation Check

```
temp = 25
```

```
is_raining = True
```

```
if temp > 20 and not is_raining:
```

```
    print("Perfect day for a picnic!")
```

```
elif temp <= 20 or is_raining:
```

```
    print("Stay indoors or bring an umbrella.") # Expected output matches here
```

```
else:
```

```
    print("Unsure about the weather.")
```

ลำดับการทำงานของโปรแกรม (Block A)

- กำหนดค่าเริ่มต้น: โปรแกรมตั้งค่าตัวแปร `temp = 25` และ `is_raining = True`
- ตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 (if): `temp > 20 and not is_raining`
 - `temp > 20` (`25 > 20`) เป็น True
 - `not is_raining` (not True) เป็น False
 - True and False ได้ผลลัพธ์รวมเป็น False (เงื่อนไขนี้จึงไม่ทำงาน)
- ตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 (elif): `temp <= 20 or is_raining`
 - `temp <= 20` (`25 <= 20`) เป็น False
 - `is_raining` เป็น True
 - False or True ได้ผลลัพธ์รวมเป็น True (เงื่อนไขนี้ทำงาน)
- การแสดงผล: โปรแกรมจะเข้าไปทำงานในบล็อกของ `elif` และข้ามบล็อก `else` ไป

ผลลัพธ์ Block A: Stay indoors or bring an umbrella.

```
# Block B: Vectorized Filter
```

```
phrase = "Python 2026 Engine"
```

```
consonants = {c.lower() for c in phrase if c.isalpha() and c.lower() not in 'aeiou'}
```

```
print(f"Unique consonants: {consonants}")
```

ลำดับการทำงานของโปรแกรม (Block B)

- `for c in phrase:`
 - วนลูปอ่านตัวอักษรทีละตัว (`c`) จากข้อความ "Python 2026 Engine"
- `if c.isalpha():`
 - ตรวจสอบว่าต้องเป็น ตัวอักษร เท่านั้น (ตัดช่องว่างและตัวเลข 2026 ออกไป)
- `and c.lower() not in 'aeiou':`
 - ตรวจสอบเพิ่มว่าตัวอักษรนั้น (แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้ว) ต้อง ไม่ใช่สระ (a, e, i, o, u)
- `{c.lower() for ...}:`
 - ถ้าผ่านทั้งสองเงื่อนไข จะจับแปลงเป็น ตัวพิมพ์เล็ก แล้วเก็บไว้ใน Set {}

ผลลัพธ์ Block B: Unique consonants: {'p', 't', 'n', 'g', 'h', 'y'})

Activity 2.2

1. เนื้อเรื่องหลักและจุดตัดสินใจ

- ชื่อเรื่อง: ถ้ำขุมทรัพย์ในดันเจี้ยนใต้ดิน (Dungeon Treasure)
- เนื้อเรื่องเริ่มต้น: คุณฝ่าฟันอันตรายเข้ามาจนถึงใจกลางดันเจี้ยนลึก และได้พบกับ หีบสมบัติโบราณ ตั้งอยู่ตรงหน้าคุณต้องตัดสินใจว่าจะ เปิด (open) หรือ เดินผ่านไป (ignore)

2. ลำดับการทำงานของโปรแกรม

- ขั้นตอนที่ 1: แสดงข้อความจำลองสถานการณ์ที่พบหีบสมบัติในดันเจี้ยน
- ขั้นตอนที่ 2: รับข้อมูลจากผู้เล่นด้วยคำสั่ง `input()` โดยให้พิมพ์ `open` เพื่อเปิด หรือ `ignore` เพื่อเดินผ่าน
- ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบเงื่อนไขด้วย `if-elif-else` ดังนี้:
 - เงื่อนไข `if`: ถ้าผู้เล่นเลือก `open` (เปิดหีบ)
 - แสดงผลลัพธ์: "หีบสมบัติกลายเป็นปิศาจกล่อก พุ่งเข้ามากัดคุณ! มันคือกับดัก จบเกม คุณแพ้!"
 - เงื่อนไข `elif`: ถ้าผู้เล่นเลือก `ignore` (เดินผ่านไป)
 - แสดงผลลัพธ์: "คุณรอดพ้นจากกับดักอย่างหวุดหวิด และพบทางออกจากดันเจี้ยนอย่างปลอดภัย ยินดีด้วย คุณชนะเกม!"
 - เงื่อนไข `else`: ถ้าผู้เล่นพิมพ์คำอื่นนอกเหนือจากนี้
 - แสดงผลลัพธ์: "คุณยืนงอแงนานเกินไป จนคบเพลิงดับมืดลงและหลงทางอยู่ในดันเจี้ยนตลอดกาล จบเกม!"